

Visão geral do LDT

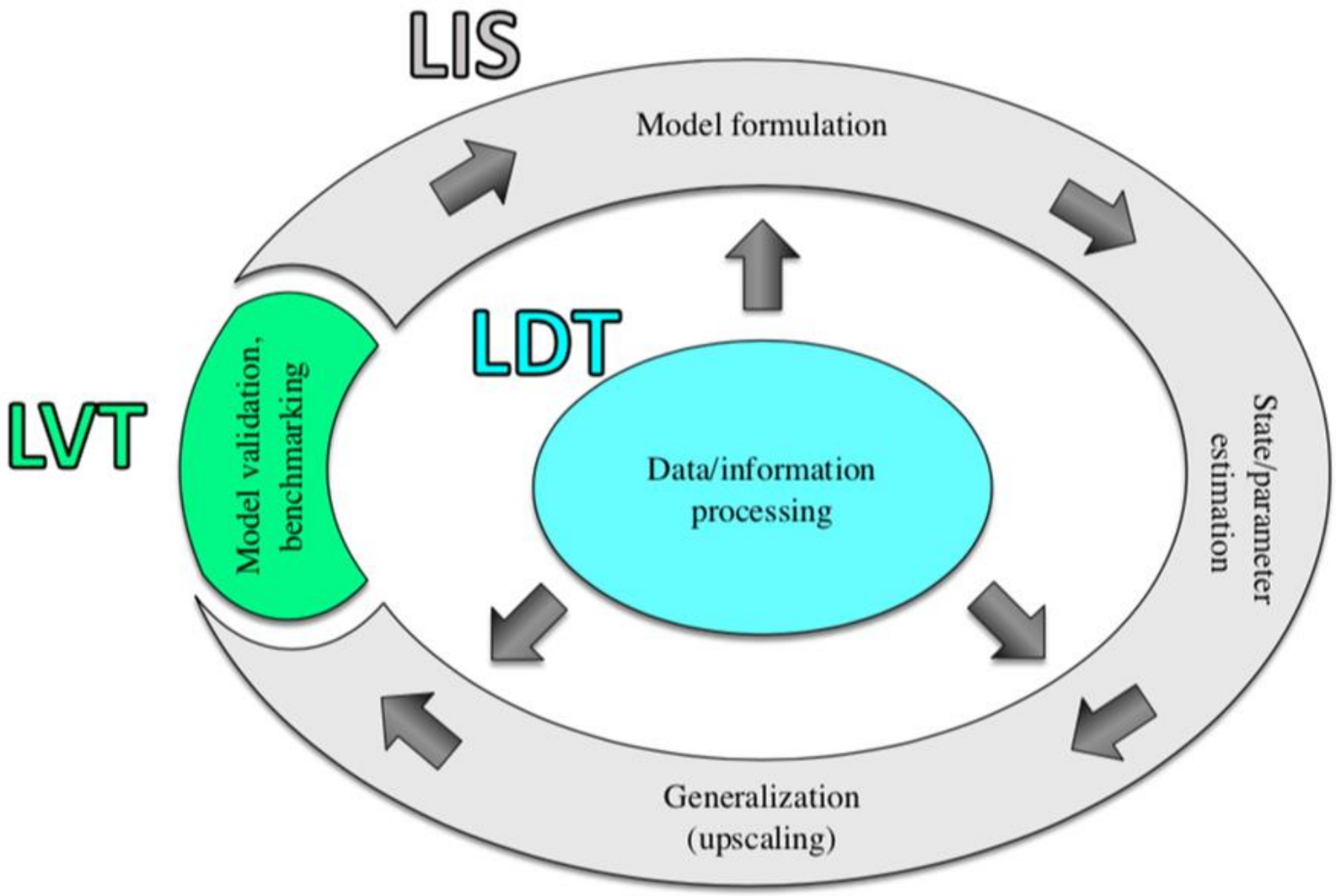
O kit de ferramentas de dados da superfície terrestre

James V. Geiger
NASA/GSFC

O Kit de Ferramentas de Dados da Superfície Terrestre (LDT)

- O principal kit de ferramentas de pré-processamento para LIS (e também LVT)
- Usado para processar grupos de parâmetros necessários para modelos hidrológicos e de superfície terrestre
- Uma variedade de opções de processamento de entrada
- Opções de assimilação de dados baseadas em observação (por exemplo, correspondência de CDF)
- Gerar condições iniciais baseadas em conjunto ou climatologia para diferentes modelos
- Suporta uma variedade de conjuntos de dados de forçamento meteorológico
- Desagregação temporal de campos de precipitação diários (ou superiores)
- Capacidades de Rede Neural Artificial (ANN)

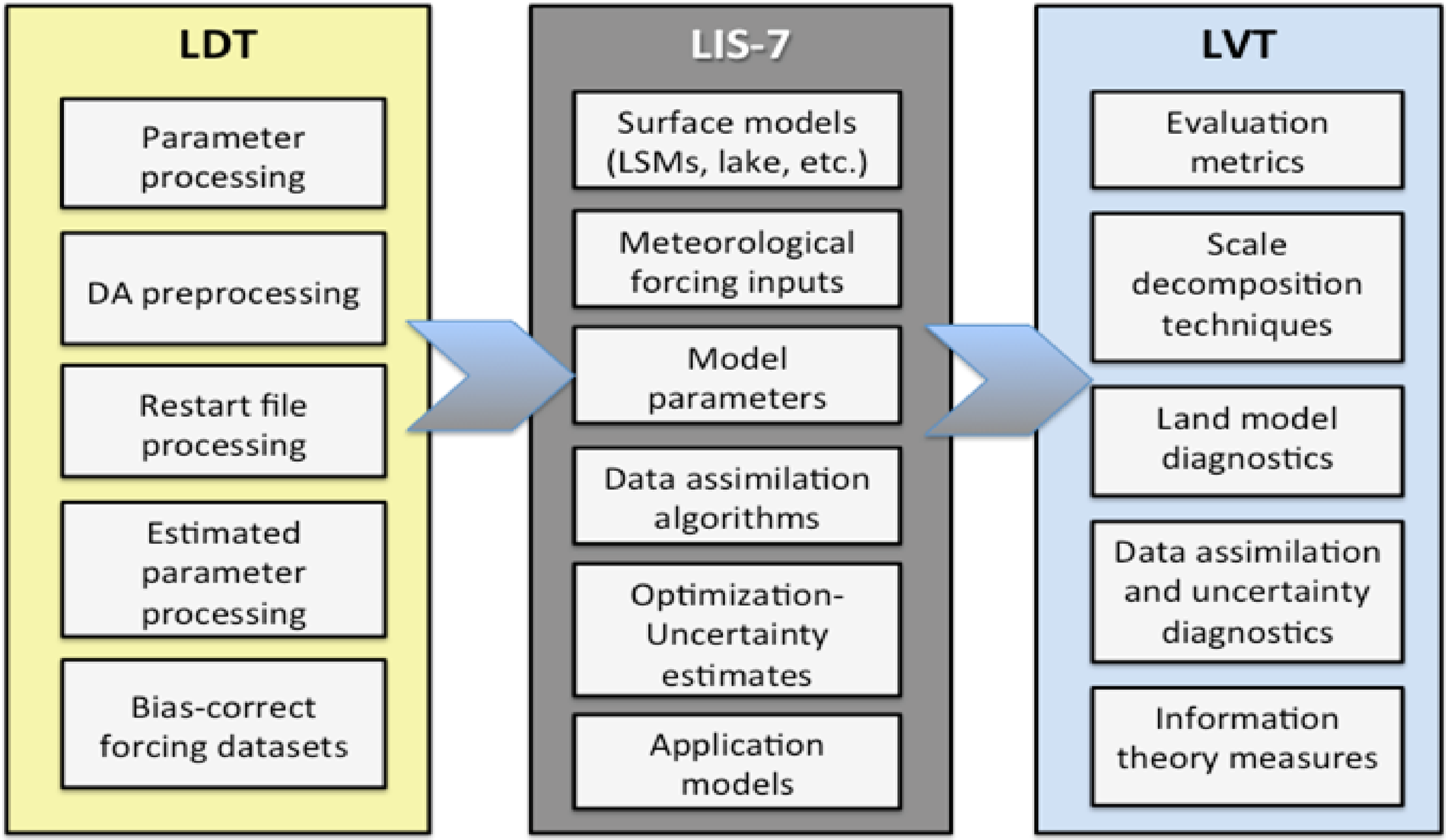
O papel da LDT na estrutura LISF



O paradigma completo de fusão de dados de modelo (MDF) para LDT-LIS-LVT.

LDT é o ambiente de processamento de dados que alimenta o ambiente de modelagem e assimilação de dados do LIS (e também do LVT).

Estrutura ponta a ponta de LDT, LIS, LVT



Formato de dados LDT/“filosofia” de entrada

- Os parâmetros do modelo e os conjuntos de dados observacionais devem ser lidos a partir de suas grades e formatos de arquivo *“nativos”* , com pouco ou nenhum pré-processamento necessário.

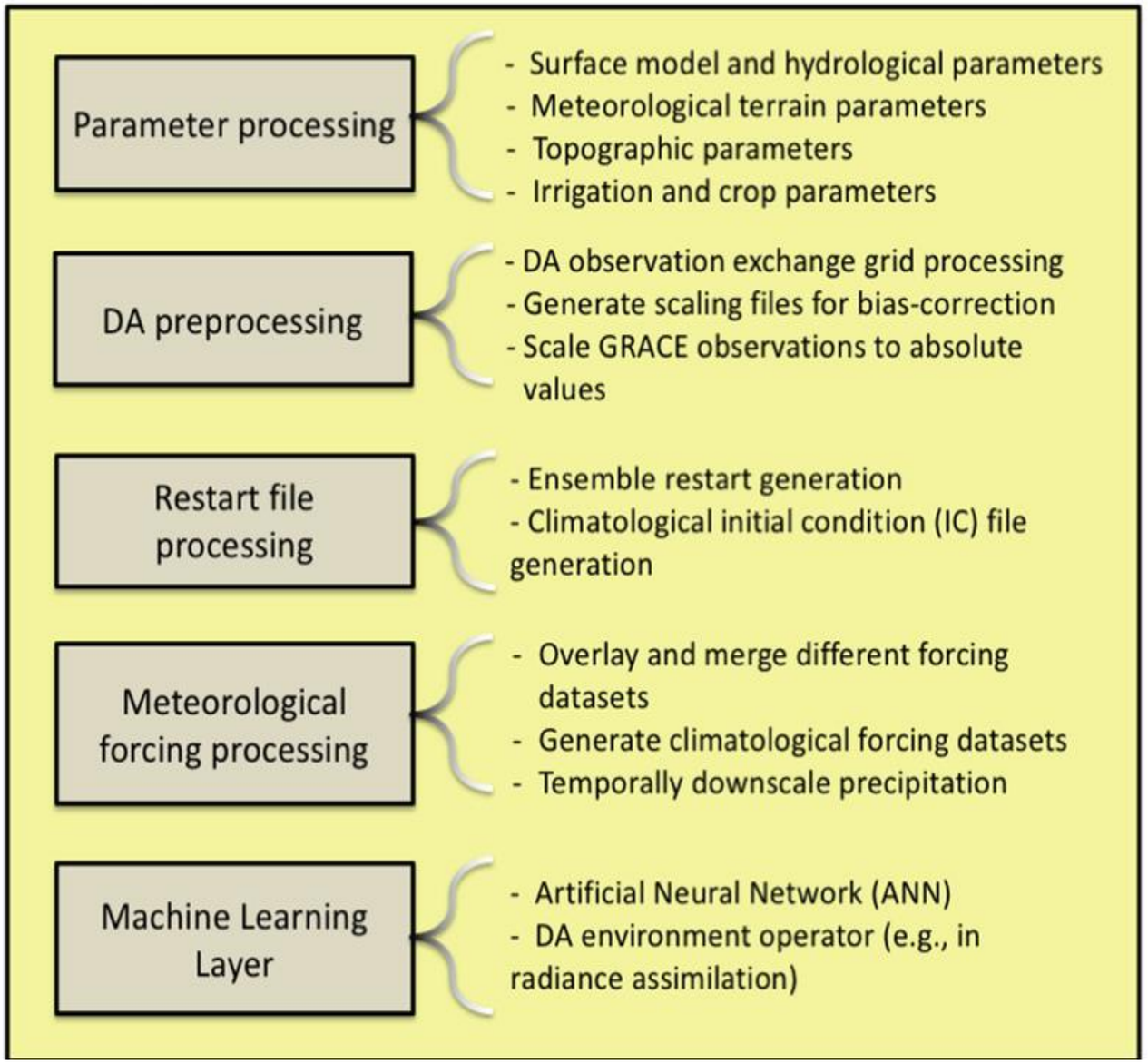
- O LDT foi projetado para suportar muitos formatos de dados e arquivos diferentes em sua forma original, fornecidos por um data center, agência governamental, etc.

- No passado, a equipa do LIS processou vários parâmetros diferentes num formato binário comum, que foi originalmente fornecido à comunidade e era normalmente referido como “dados do LIS”.

- Afastámo-nos disto, pois o LIS não é um data center.

Componentes LDT atuais

- **O LDT oferece suporte a uma variedade de componentes e recursos diferentes que fornecem informações importantes para o LIS.**
- À direita, alguns dos principais componentes do LDT estão destacados e vários recursos associados a cada um deles.
- Hoje apresentaremos uma visão geral de cada componente, mas focaremos mais no componente **“Processamento de parâmetros”** .



Opções de “Modo de execução” do LDT

Option	Description
LSM parameter processing	Processes parameters required for a given model run within LIS and outputs to a common netcdf file
DA preprocessing	Prepares certain bias correction statistics and observation processing for data assimilation (DA) runs in LIS
Ensemble restart processing	Generates ensemble restart files, e.g., netcdf-4 file with header info
Metforce processing	Can process meteorological forcing files, like in LIS-7
Metforce temporal downscaling	Temporally downscale coarser time-step forcings with finer scale ones; works mostly with precip. for now
Statistical downscaling of met forcing (“climatology forcing”)	Generate sub-daily, meteorological climatologies for a variety different forcing datasets.
ANN processing	Artificial neural networks and machine learning approaches are currently being implemented and tested in LDT

Pré-processamento de parâmetros LDT

- Oferece subconjunto , reprojeto, agregação ou redução de escala e novas opções de agrupamento para arquivos de parâmetros na grade e domínio LIS de destino;
- Agrupa arquivos de parâmetros em um arquivo de formato NetCDF-4 comum, que inclui informações de cabeçalho e grade para as diferentes camadas de dados;
- O arquivo de entrada formatado em NetCDF pode ser facilmente carregado e lido em tempo de execução do LIS;
- O LDT também fornece muitas verificações em tempo de execução (por exemplo, verificações de que os parâmetros corretos foram selecionados para um determinado modelo) e estatísticas de parâmetros (por exemplo, verificações de células de grade de máscara de terra/água).

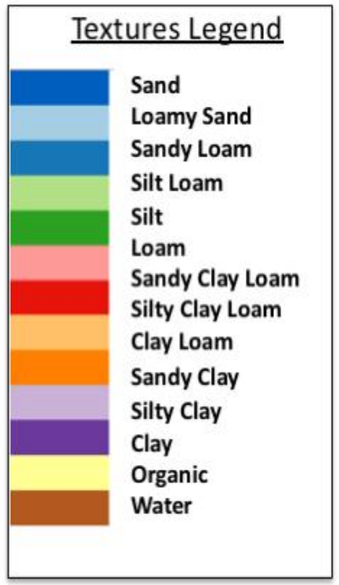
Tipos de parâmetros 2D (exemplos)

Parameter Type	Information	Description
Land cover	*Dominant vegetation type per gridcell, static*	Landcover maps typically come in a 2-D map at moderately high resolutions, e.g., ~ 1 km
Greenness fraction	*"gfrac," Monthly climatologies*	The fraction of vegetation greenness and typically varies by month and model-dependent
Albedo	*Monthly climatologies*	Monthly albedo maps, which typically reflect snow-free conditions or diffuse/direct components
Elevation	*Average elevation for gridcell*	Elevation and related topographic 2D fields typically at high resolutions (e.g., 90 meters)
HyMAP parameters	*Static maps that fit pre-processed domains*	HyMAP v1, v2 – Parameters on specific grids and resolutions for generating final input file for LIS

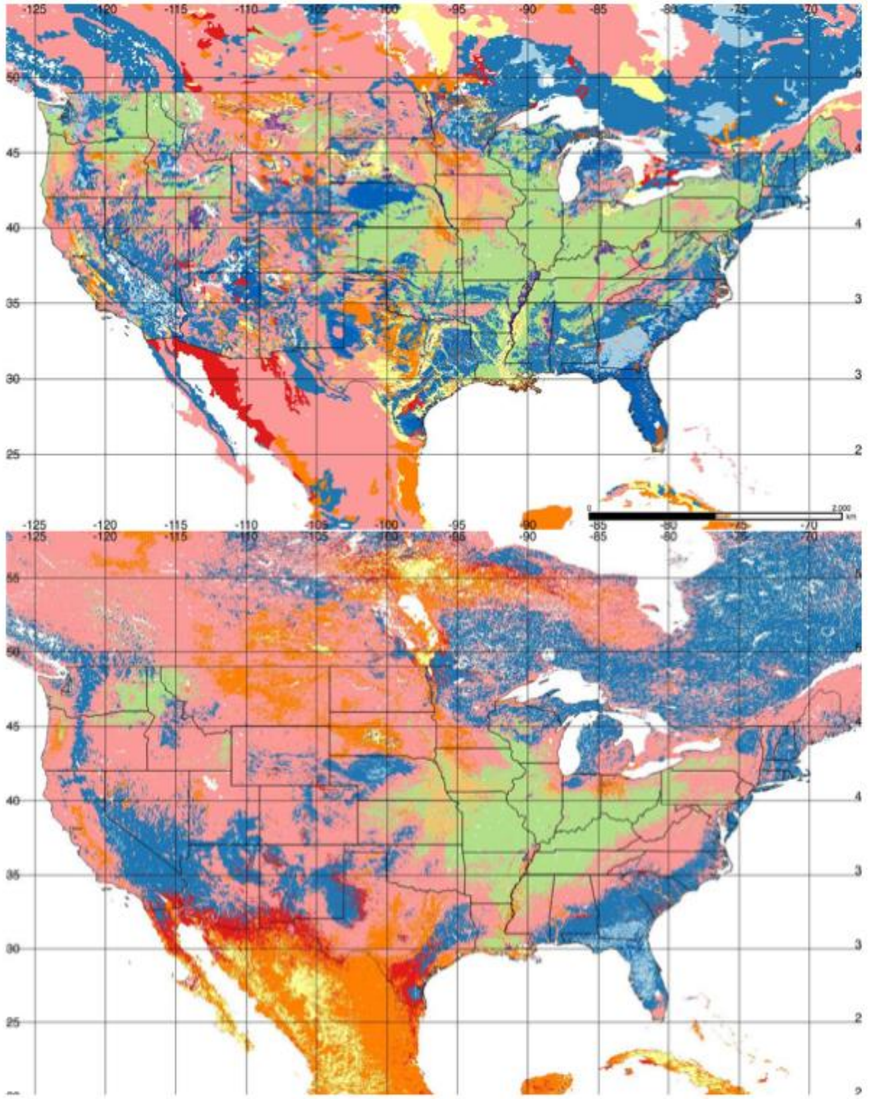
Exemplo: Diferentes mapas de classes de textura do solo

- O LDT suporta uma variedade de diferentes mapas fisiográficos de parâmetros terrestres, para diferentes LSMs, modelos hidrológicos e outros recursos (por exemplo, irrigação, culturas, etc.).
- À direita está um exemplo de diferentes fontes de mapas de textura do solo suportadas pelo LDT e que podem ser lidas no LIS para suportar modelos de superfície terrestre que requerem esta entrada de parâmetro.
- Fontes de dados de tipo discreto e contínuo são suportadas no LDT.

STATSGO-v1/FAO soil textures (1 km)



ISRIC soil textures (1 km)



Grade LDT, projeção e outros recursos

- Suporta diferentes projeções, como Plate- Carree (“ lat-lon ”), Lambert e polar-estereográfico.
- Uma variedade de rotinas de interpolação e aumento de escala estão disponíveis para realizar transformações espaciais de grade para entrada no LIS.
- Suporta uma variedade de parâmetros LSM e hidrológicos e formatos de arquivo.
- Gera informações de diagnóstico em tempo de execução para um arquivo de log, como feito de forma semelhante no LIS e no LVT. Fornece informações detalhadas de diagnóstico, desde avisos até mensagens de erro para alertar o usuário onde o tempo de execução falhou.

Opções de transformação espacial LDT

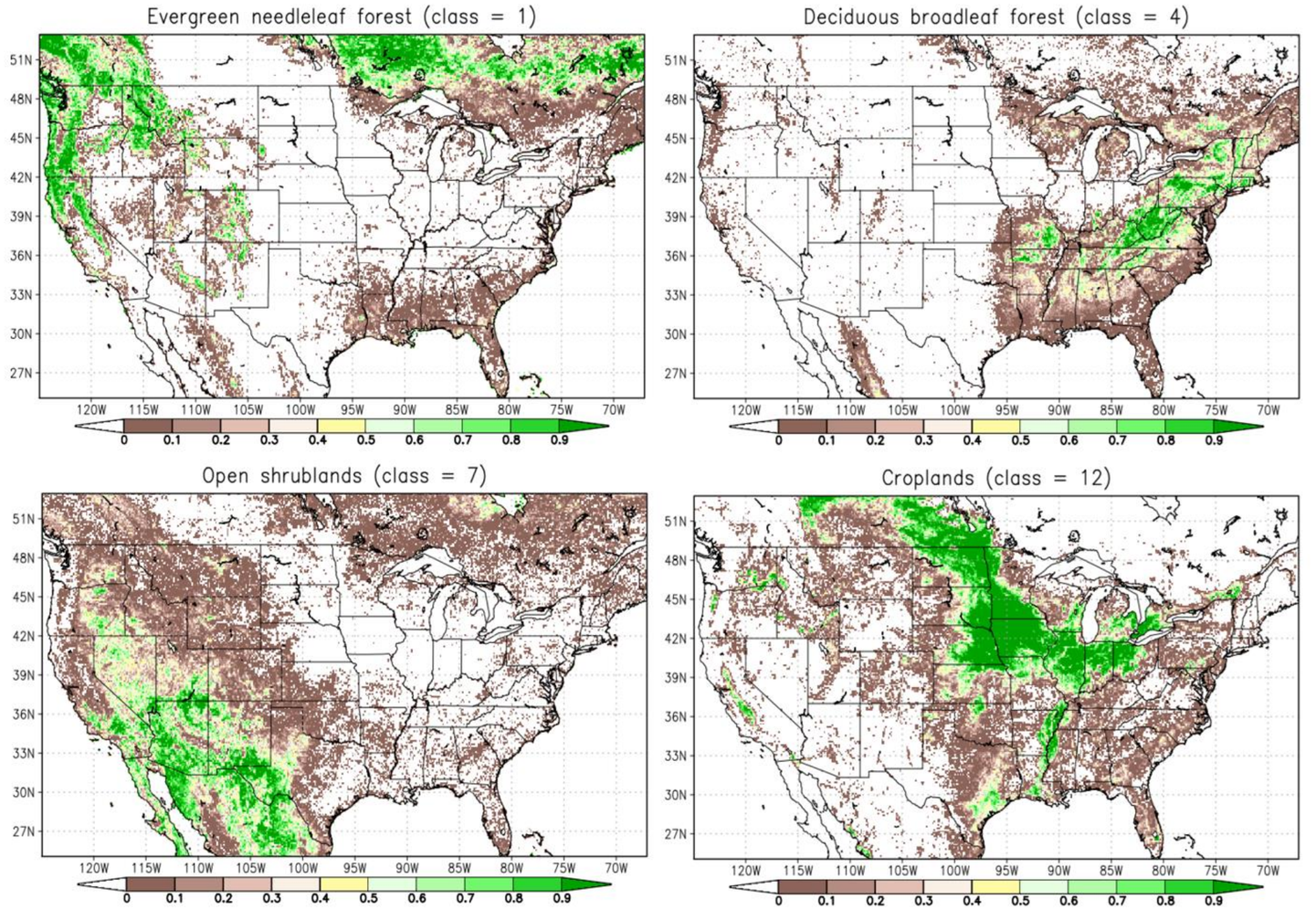
LDT Option	Entry Options	Description
[Parameter] spatial transform:	**none**	No scaling or transformation needed.
	average	Average finer resolution grid to coarser scale one (*upscale*).
	mode	Select dominant (mode) of finer scale gridcells to coarser one (*upscale*).
	tile	Apply accounting system for estimating coarser sub-grid "tiles" for output grid (*upscale*).
	neighbor	Apply nearest neighbor method to input grid (*upscale/downscale*).
	bilinear	Apply bilinear interpolation method to input grid (*downscale*).
	budget-bilinear	Apply conservative "budget" bilinear interpolation method to input grid (*downscale*).

Upscale options

Downscale options

Exemplo: classes fracionárias de cobertura do solo

- Cobertura da terra com maior resolução espacial (por exemplo, ~1 km) e outros conjuntos de dados de parâmetros, como textura do solo, podem ser agregados em tamanhos de grade mais grosseiros usando a opção “ladrilho”.
- Cada classe discreta pode ser contabilizada como uma frequência ou porcentagem do total de pixels da classe de vegetação que ocorrem dentro de cada célula da grade mais grosseira .
- O exemplo à direita mostra as frequências de quatro classes de terreno IGBP baseadas em MODIS, agregadas a uma resolução espacial de 0,125 graus por meio de ladrilhos.
- Isso também pode ser feito para textura do solo e mapas topográficos, como elevação.



Opções de processamento de cobertura terrestre LDT

LDT Option	Option	Description
Land cover classification:	*UMD, IGBPNCEP, USGS, and others*	Enter the land cover/land use classification scheme, which varies with different sources
Create or readin landmask:	*create*	Creates a landmask from the landcover file
	readin	Reads in a landmask file
Landcover map projection:	*latlon, and others (depending on the parameter read in)*	Projection/grid type for the input land cover parameter file.
Landcover spatial transform:	*e.g., tile, mode, nearest neighbor*	Mode for transforming the input parameter projection/grid to the LIS output (run-time) grid

Exemplo: Configuração de cobertura do solo LDT

"Native" or raw data entries:

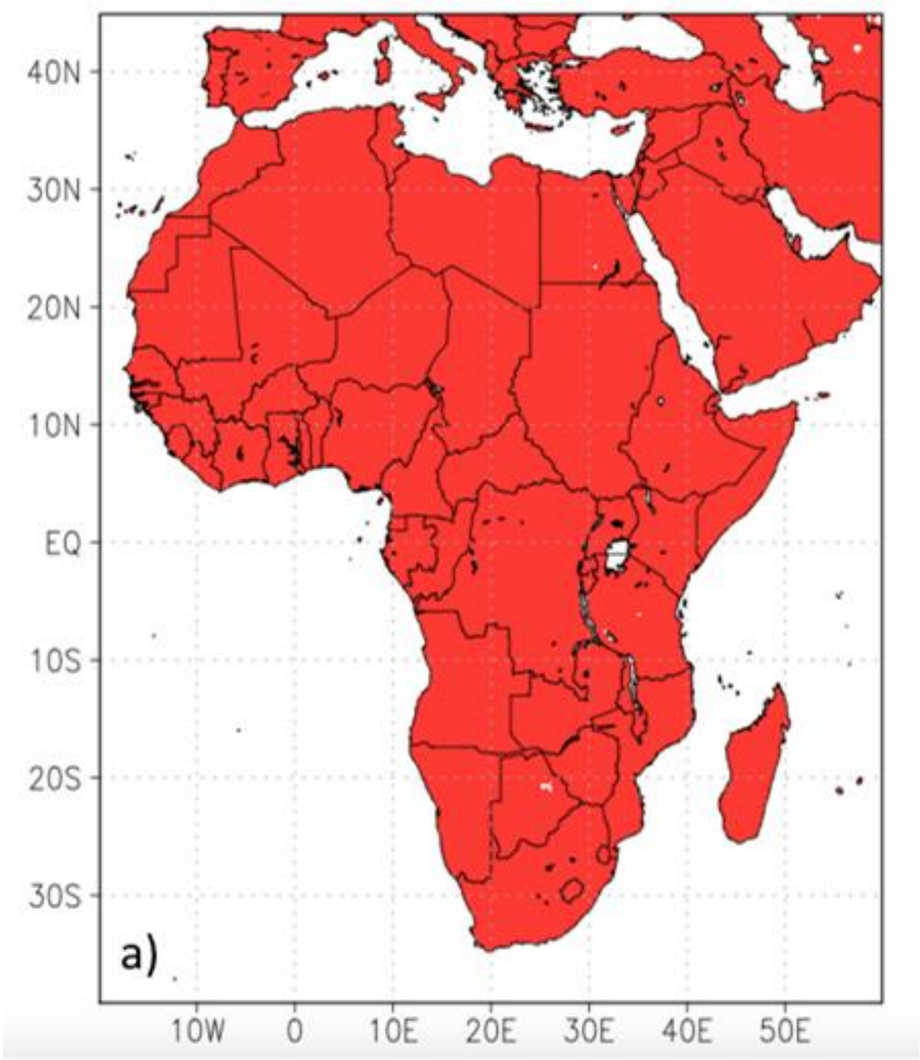
```
# Landcover/Mask Parameter Inputs
Landcover classification:        "IGBPNCEP"          # Enter land cover classification type
Landcover file:                ./input/igbp.bin      # Landcover map path
Landcover spatial transform:       tile              # none | mode | neighbor | tile
## Note: The fill entries here will 'fill' a missing landcover value with a neighboring one or assigned value.
Landcover fill option:           neighbor            # none | neighbor (Not needed if creating landmask)
Landcover fill radius:            3.                 # Number of pixels to search for neighbor
Landcover fill value:             5.                 # Static value to fill where missing
Landcover map projection:        latlon              # Landcover map projection
```

* Options for ensuring agreement between landmask and landcover (and other parameters).

O LDT suporta uma variedade de conjuntos de dados de cobertura terrestre em formato “nativo” e também de máscaras terrestres . Acima, lemos o conjunto de dados de cobertura terrestre IGBP baseado em MODIS (“ igbp.bin ” = formato binário).

Usaríamos a opção de preenchimento “vizinho”, se lemos um arquivo de máscara de terra que tenha uma máscara terra-água *diferente* do nosso mapa de cobertura terrestre. Esta opção de “preenchimento” garante a concordância entre os arquivos de mapas de cobertura e máscara de relevo . Isto “impõe” o arquivo landmask .

Importância das “máscaras” em LDT e LIS



- No LIS, os tipos de superfície (*como pontos de superfície terrestre*) controlam quais pontos da grade são executados durante a simulação do modelo.
- Por causa disso, cada ponto de terreno precisa ter valores de parâmetros válidos que o modelo precisará para executar naquele ponto da grade.
- Caso contrário, o modelo irá falhar ou produzirá resultados indesejáveis.
- Assim, devemos *garantir a concordância entre a máscara de terreno e os parâmetros de cada célula da grade do modelo* .

opções de configuração da máscara de terreno LDT

Read in Landmask entries:

```
# Create landmask field from readin landcover map or read in separate landmask file
Create or readin landmask:      "readin"                # create | readin
Landmask file:            ./input/landmask_UMD.1gd4r  # Land mask file (if needed to be read-in)
Landmask spatial transform:       mode                # none | mode | neighbor
## Note: The 'mode' entry here will determine the dominant mask value for each gridcell. ##
Landmask map projection:          latlon              # Landmask map projection
Landmask lower left lat:         -59.995              # Extents of the 1KM UMD landmask
Landmask lower left lon:        -179.995
Landmask upper right lat:         89.995
Landmask upper right lon:        179.995
Landmask resolution (dx):          0.01
Landmask resolution (dy):          0.01
```

"Creating" Landmask from Landcover entry:

```
# Create landmask field from readin landcover map or read in separate landmask file
Create or readin landmask:    "create"          # create | readin
Landmask file:                 none             # Land mask file (if needed to be read-in)
Landmask spatial transform:    none             # none | mode | neighbor
Landmask map projection:       latlon
```

Diferença entre LANDMASK e DOMAINMASK

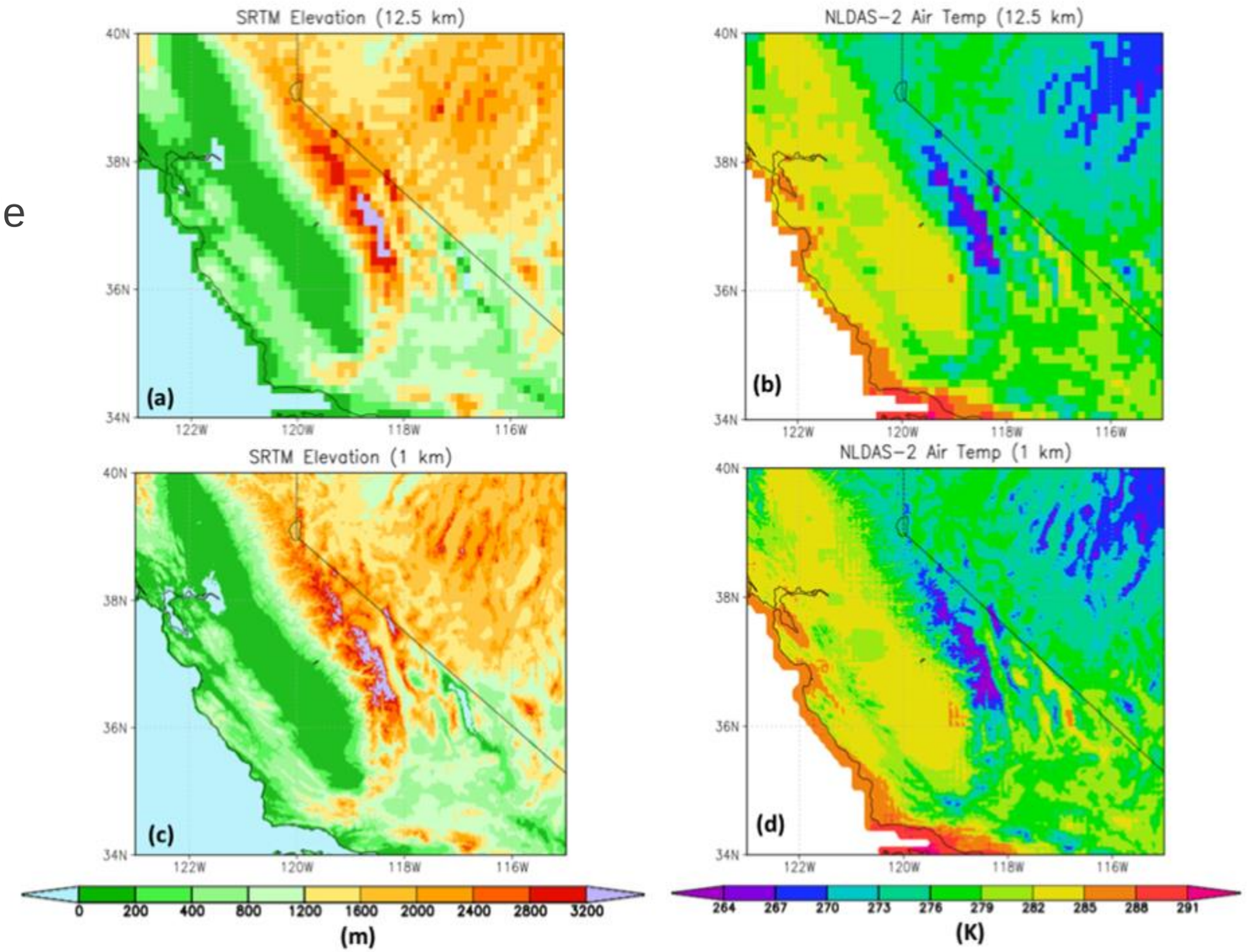
- O “ **LANDMASK** ”: O ponto de grade do modelo de superfície “terrestre” válido no qual o LSM e os modelos de roteamento serão executados
- O “ **DOMAINMASK** ”: Os pontos de grade de tipo de superfície válidos no domínio determinado, que podem incluir tipos de superfície “águas abertas” e “lagos”
- É importante acompanhar esses dois arquivos de “máscara” para garantir a consistência entre os parâmetros do modelo e as máscaras, e como o LIS os distingue.

Exemplo: Tipos de parâmetros 2-D

Parameter Type	Information	Description
Land cover	*Dominant vegetation type per gridcell, static*	Landcover maps typically come in a 2-D map at moderately high resolutions, e.g., ~ 1 km
Greenness fraction	*"afrac," Monthly climatologies*	The fraction of vegetation greenness and typically varies by month and model-dependent
Albedo	*Monthly climatologies*	Monthly albedo maps, which typically reflect snow-free conditions or diffuse/direct components
Elevation	*Average elevation for gridcell*	Elevation and related topographic 2D fields typically at high resolutions (e.g., 90 meters)
HyMAP parameters	*Static maps that fit pre-processed domains*	HyMAP v1, v2 – Parameters on specific grids and resolutions for generating final input file for LIS

Exemplo: dados meteorológicos “downscale”

- Usando dados de elevação SRTM de 30 segundos de arco (~ 1 km) para “reduzir” topograficamente (ou ajustar) campos de força meteorológicos de escala mais grosseira, por exemplo, temperatura do ar de 2 m e pressão de superfície, usando a taxa de lapso ambiental (ELR = 6,5 Kkm $^{-1}$).
- Canto superior direito: temperatura do ar NLDAS-2 com resolução nativa de 12,5 km
- Inferior direito: temperatura do ar NLDAS-2 com resolução reduzida de 1 km
- Redução de escala no LIS durante o tempo de execução
- Estamos adicionando esquemas dinâmicos de taxa de lapso ao LIS.



Processamento de observação de assimilação de dados LDT

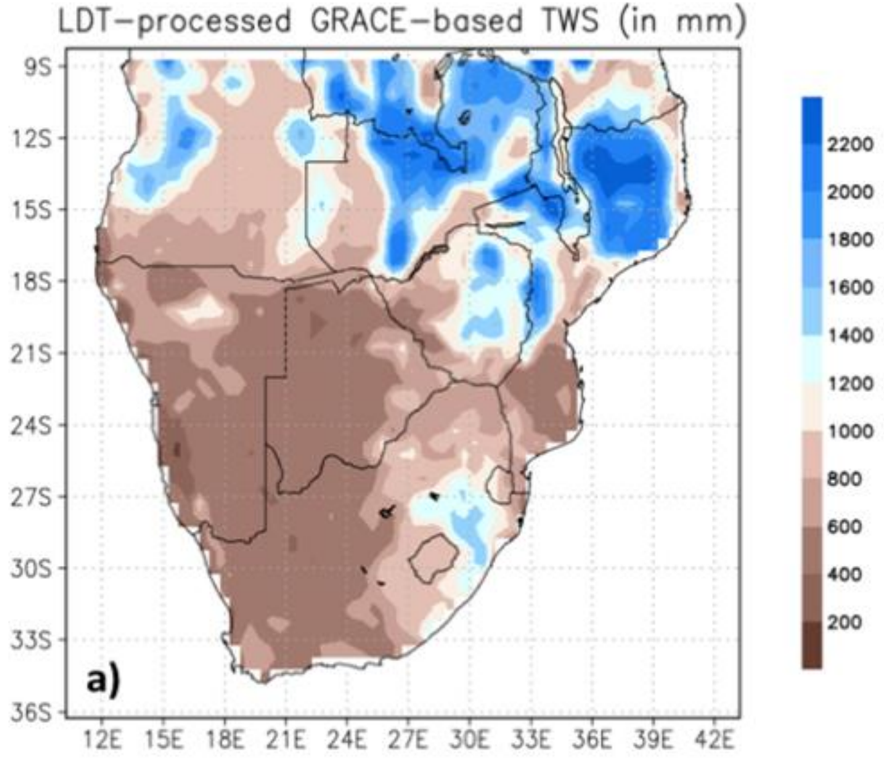
- Vários conjuntos de dados de sensoriamento remoto são suportados em LDT para pré-processamento para assimilação de dados (DA) em LIS.
- O LDT fornece as observações DA - processamento de troca de grade (por exemplo, no modelo ou no espaço de observação).
- Gera os arquivos de função de densidade cumulativa (CDF) para dimensionamento com base no desvio normal, executado no LIS para correção do viés de umidade do solo.
- Os conjuntos de dados de anomalias de armazenamento de água terrestre GRACE (TWS) podem ser modificados e ter diferentes tipos de escalonamento aplicados. Também o armazenamento de águas superficiais (SWS) agora pode ser contabilizado (usando um modelo de roteamento, como HyMAP).

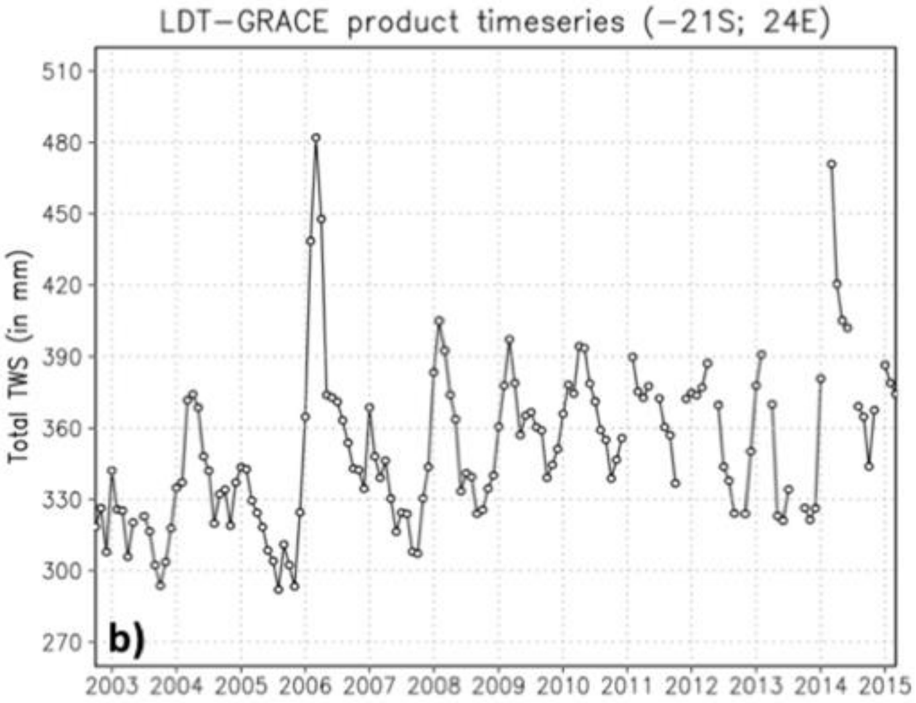
Exemplo: processamento LDT de TWS baseado em GRACE

O LDT processa anomalias do TWS baseadas em GRACE, combinando-as com uma execução retrospectiva ou de circuito aberto (OL) do LIS-LSM de longo prazo para gerar estimativas do TWS no espaço do modelo a serem assimiladas durante o tempo de execução do LIS.

a) GRACE TWS processado por LDT (em mm) para o domínio da África Austral.

b) Série temporal de GRACE TWS gerado por LDT (em mm) em -21,0S e 24,0E.





Opções de processamento de Condição Inicial do LDT

- Gere um arquivo de reinicialização de conjunto a partir de um único arquivo de reinicialização determinístico para inicializar uma execução de previsão DA ou sazonal.
- Gere um arquivo de reinicialização média de conjunto a partir de um arquivo de reinicialização baseado em conjunto.
- Pode gerar um arquivo de reinicialização climatológica a partir de um registro de 30 anos (dada a mesma data para esses 30 anos).
- Formato do arquivo gerado: netcdf-4.
- Este recurso será abordado mais detalhadamente na parte de assimilação de dados LIS do nosso tutorial.

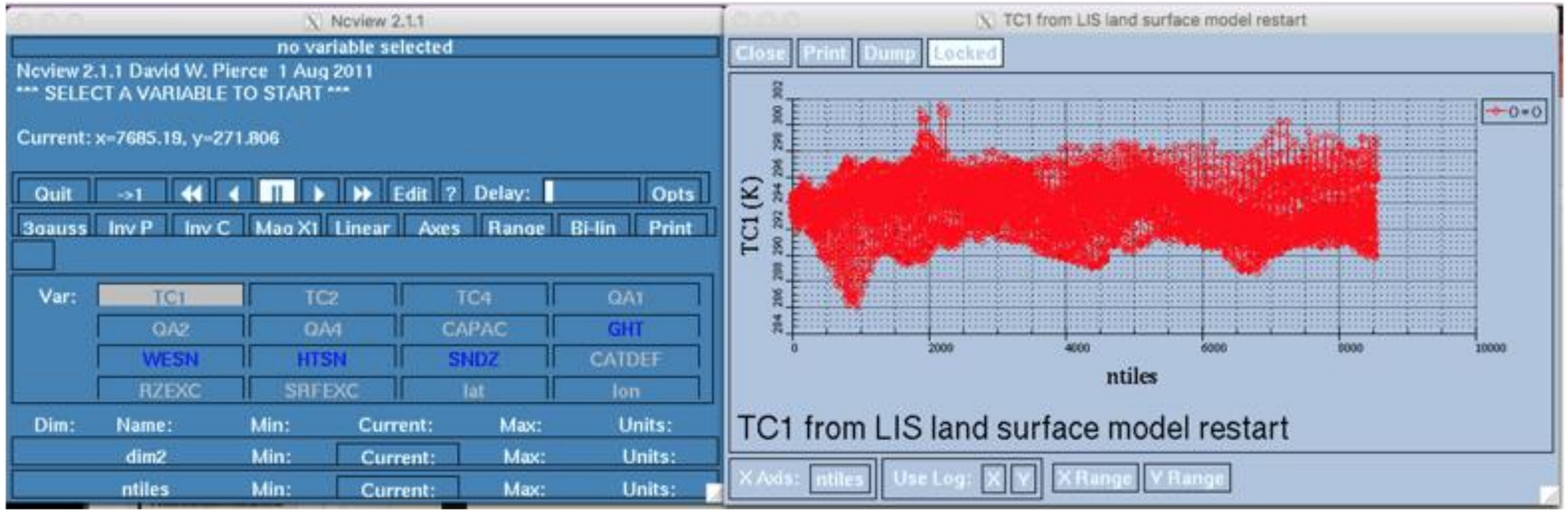
Exemplo: processamento de condição inicial LDT

Number of tiles of the OL restart file

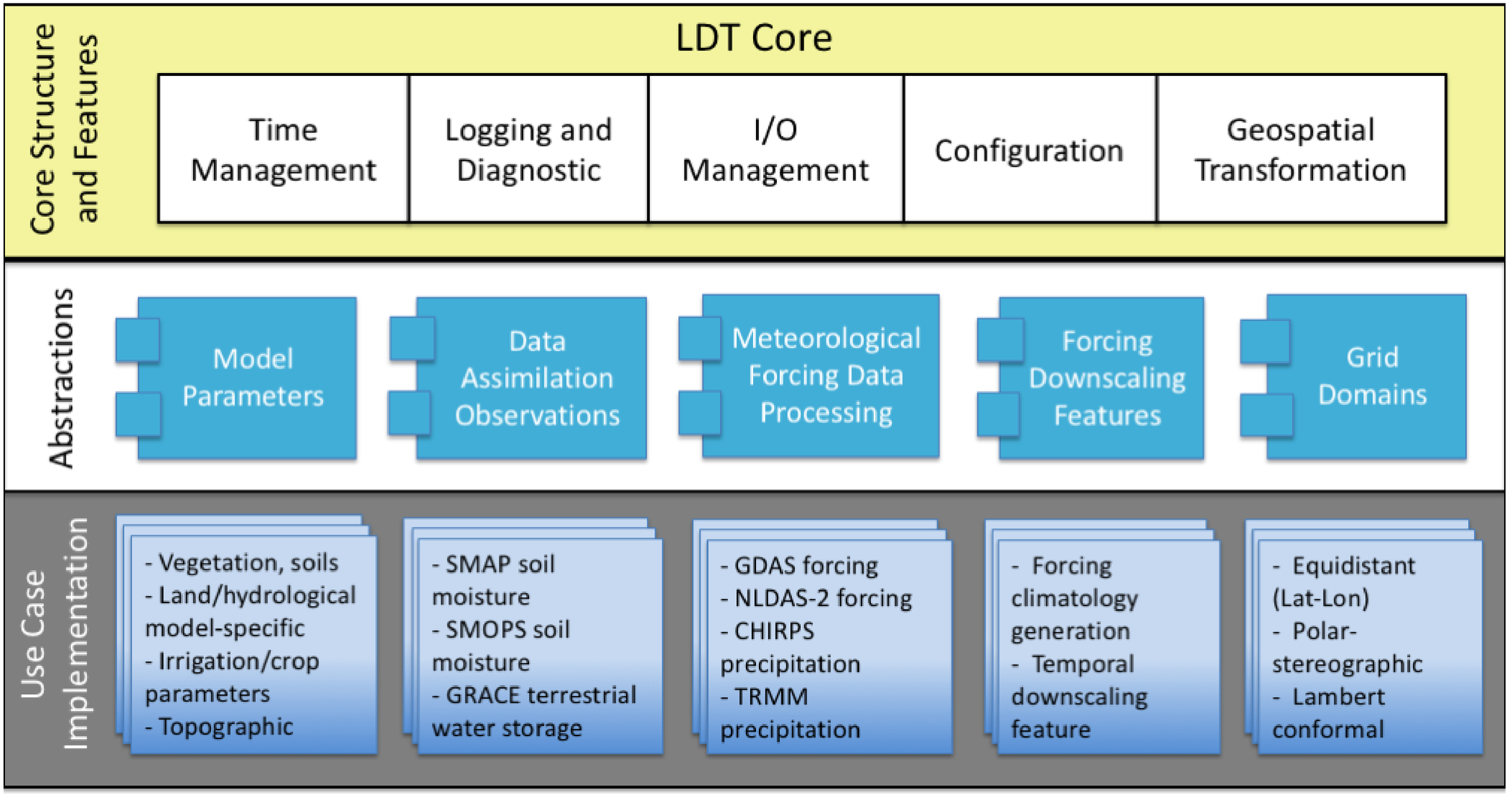
```
ncdump -h LIS_RST_CLSMF25_201512312345.d01.nc
  netcdf LIS_RST_CLSMF25_201512312345.d01 {
  dimensions:
     ntiles = 8552 ;
```

Number of tiles of *4-member* restart file

```
ncdump -h clsm_ol_ensrst_201512312345.nc
  netcdf clsm_ol_ensrst_201512312345 {
  dimensions:
     ntiles = 34208 ;
```



Estrutura LDT



Diferentes formatos de dados em LDT

Format Type	Example Reader (*parms* directory)	Data Type
Text-based (ASCII)	albedo/read_RobinsonKuklaNative_mxsnoalb.F90	Continuous
Binary	albedo/read_RobinsonKuklaNative_mxsnoalb.F90	Continuous
NetCDF	mask/read_maskfile_UKMO_CAP_Netcdf.F90	Discrete
Tiff / GeoTiff	soils/read_ISRIC_texture.F90	Discrete
HDF5	albedo/read_BarlageNative_maxsnoalb.F90	Continuous
BIL	GeoWRSI/read_GeoWRSI2_lgp.F90	Continuous

LDT: Artigo de jornal e documentação

Para obter a referência LDT mais recente com uma descrição mais completa dos componentes e recursos fornecidos, consulte:

Arsenault, KR, SV Kumar, JV Geiger, S. Wang, E. Kemp, DM Mocko, HK Beaudoing , A. Getirana , M. Navari , B. Li, J. Jacob, J. Wegiel , e CD Peters- Lidard : The Land Surface Data Toolkit (LDT v7.2) – um ambiente de fusão de dados para sistemas de assimilação de dados terrestres, Geosci . Modelo Dev., 11, 3605-3621, https://doi.org/10.5194/gmd-11-3605-2018 , 2018.

https://www.geosci-model-dev.net/11/3605/2018/gmd-11-3605-2018.html

Além disso, visite nossa página do LDT (localizada no site do LIS):

https://lis.gsfc.nasa.gov/ldt-documentation

https://lis.gsfc.nasa.gov/ldt-data